SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

挑战需求A

需求规格说明书 · 工作汇报

在线购物系统（升级 A 包）　|　第 13 组

汇报人：王韵童（需求规格说明书 负责人 / 产品经理）

2026 年 10 月 29 日

AGENDA

汇报内容

01 **工作内容**
四项职责 · 三份文档 · 一条需求基线

02 **需求澄清**
怎么做澄清 · 澄清了哪些关键问题 · 得到什么结论

03 **遇到的问题**
问题：矛盾 / 改口 / 冲突； 每类给出解决与结论

04 **未定事项与成果**
23 条待确认四类分流 · SRS V2.1 · 禅道落地

我的工作内容

① **素材提取与整理**
将澄清对话转成可检索的结构化记录 →《需求澄清记录（挑战需求A）.md》

② **需求建模与编写**
建立 FR / RA / CA / NFR-A / AA 五套编号体系；状态机与 ER 图同步演化

③ **文档编写与迭代**

④ **需求追溯与落地**
每条需求可追溯来源与验收场景；输出禅道录入清单（模块 / 需求 / 计划）

3	13	5	9	110	V2.1
交付文档	功能需求	业务规则	验收场景	澄清裁定	最终版本

工作全景：四个阶段

阶段一

素材提取

整理需求澄清

阶段二

需求澄清

13 主题 · 110 裁定

阶段三

需求规格说明书 迭代

V1.0 → V2.1

阶段四

禅道落地

产品 / 需求 / 计划

版本演进

V1.0	V1.1	V2.0	V2.1
初稿 · 10 条待澄清	回填裁定 · 关 9 条	4 处矛盾裁定	定稿 · 消歧 + RA5 + 决策留痕

原则：每次澄清对应一个版本号，全程增量更新，一次都没有推倒重写

需求澄清是怎么做的

01

5W1H 提问清单

对每个需求追问 Who / What / When / Where / Why / How much，逐条列出待澄清项

→ 产出：V1.0 时列出 10 条待澄清项，后续全部闭环

02

场景剧本法

针对每个机制问「如果……会怎样」，列极端场景：库存为 0、下架时有人排队、重复提交、补货后……

→ 产出：8 条反直觉升级点、4 处并存矛盾被暴露出来

03

追溯矩阵

澄清结论 → FR 编号 → 业务规则 → 验收场景，每一条都能双向追溯

→ 产出：110 条裁定全部落到具体条款，无悬空结论

13	110	23	4	7
主题	条裁定	条待确认	处矛盾	处改口

澄清重点①：账号与登录

基线无账号、凭口令码匿名操作 —— 挑战 A 全部推翻，改为账号制

Q1 **买家需要注册账号吗?**
基线：无注册、匿名提交。
→ 结论：需要。用户名唯一（4-20 字符、可中文、大小写敏感）；电话必填但不唯一；密码 ≥ 8 位加密存储；默认交易地点选填

Q2 **注册要短信验证码吗?**
基线未提。
→ 结论：不要（A-CL-10）。注册成功后自动登录

Q3 **浏览商品需要登录吗?**
争议点：全站登录会抬高门槛。
→ 结论：浏览与搜索免登录；仅提交购买意向强制登录（CA-6）

Q4 **口令码还保留吗?**
基线核心机制，升级 A 最大的机制变化。
→ 结论：整体废除，账号即凭证（RA3）；存量匿名意向按 RA5 只读归档

澄清重点②：交易与队列机制

这一组澄清推翻了基线三条既有行为 —— 最容易照旧做错

Q1 **成交后商品立即下架吗?**
基线：成交即下架。
→ 结论：推翻。库存减 1，减到 0 才自动下架（FR-A09）

Q2 **队首退出后自动递补下一位吗?**
基线：自动递补。
→ 结论：推翻。递补由卖家在后台确认发起，不再自动（RA2）

Q3 **买家能撤销已提交的意向吗?**
基线：凭口令码可撤销。
→ 结论：推翻。买家端无撤销入口，提交即终局（FR-A03）

Q4 **队列怎么排序？能挑买家吗?**
卖家是否可自选成交对象。
→ 结论：严格先到先得，不可挑人；重新排队回队尾；每商品同时仅 1 笔交易（A-CL-15）

Q5 **库存是否限制排队人数?**
库存为 1 时还能排队吗。
→ 结论：不限制。冻结与排队都不占用库存，成交才扣减

澄清重点③：卖家商品管理

Q1 **一次只能卖一件商品吗?**
基线：一次只卖一件。
→ 结论：推翻。取消限制，多件商品可同时在售、多笔交易并行（FR-A07）

Q2 **库存补货后会自动恢复在售吗?**
记录里两种说法并存（C-2）。
→ 结论：不会。补货改回正数后仍为已下架，须手动上架 —— 业务方明确裁定（AA-06）

Q3 **二级分类支持移动归属吗?**
分类能否调整层级。
→ 结论：不支持。仅新增 / 改名 / 删除（FR-A08）

Q4 **商品发布后还能改吗?**
与「可改多图、富媒体」的说法冲突。
→ 结论：仅可改库存数量与所属类别；名称 / 价格 / 描述 / 图片发布后不可改（A-CL-16）

Q5 **图片几张、什么格式?**
数量与大小限制未定。
→ 结论：至多 9 张、JPG / PNG、单张 ≤ 5MB、主图 = 第一张、无图显示占位图（CA-7）

澄清重点④：查看、合规与存量数据

Q1 **买家历史记录显示哪些?**
是否显示还没出结果的意向（C-3 两种说法并存）。
→ 结论：只显示已出结果的记录，结果栏仅「成功 / 失败」两值；时间倒序、每页 20 条（C-3、T-10）

Q2 **卖家能看到客户的哪些信息?**
涉及隐私合规。
→ 结论：用户名、电话（明文不脱敏）、默认交易地点、注册时间；只读、无搜索 / 筛选 / 导出（CA-8）

Q3 **有没有平台管理员角色?**
业务方从未提及该角色。
→ 结论：团队决策 —— 本版本不设该角色，二级分类由卖家自行维护（A-CL-09）

Q4 **基线遗留的匿名意向怎么办?**
口令码废除后，存量数据如何处置。
→ 结论：RA5 只读归档 —— 不排队、不成交、不挂买家账号、不进买家历史、不提供口令码查询 / 撤销

Q5 **有没有短信 / 站内通知?**
成交、递补是否需要告知买家。
→ 结论：完全没有通知机制，买家需自行查看页面（NFR / 2.x）

PROBLEM 01

问题①：业务方口径前后矛盾

同一件事在澄清记录里有两种说法，共 4 处 —— 挑两个最关键的

C-1

下架时队内未成交意向：作废 vs 处理干净再下架

解决：业务方明确未定 → 转为待确认项 T-23，团队暂定「作废并标记失败」。

→ 结论：实现做成可配置项，不写死；后续改裁定只需改一处。

C-2

补货后上架方式：手动上架 vs 自动上架

解决：提请业务方裁定，拿到明确答复。

→ 结论：不会自动恢复在售，补货后仍须手动上架（已写进 AA-06 验收）。

PROBLEM 02

问题②：业务方前后改口

现象

同一规则在后轮澄清中被推翻，共 7 处

最典型的两个：前轮说「队首退出自动递补下一位」，后轮改为卖家确认；前轮说「成交即下架」，后轮改为库存减 1、减到 0 才下架。

解决

建立「口径变更追踪」

同一主题的不同轮次结论并列比对，后轮覆盖前轮；被推翻的旧口径从正文清除，只保留最终结论。

结论

关键规则按最终口径确定

递补由卖家确认、成交减 1 —— 同时写进 FR 与验收场景；其余 5 处改口同法处理。另修复 5 处文档内部矛盾（如「匿名提交意向」4 处写保留、3 处写禁止）。

→ 开发照文档实现，就不会残留任何一条旧口径。

未定事项的处置：23 条待确认

业务方给「本轮临时边界」即表示由团队自决 —— 不是继续等确认，而是分流消化

A **团队自定　5 条**
解决：团队按合理默认值定，直接写进 SDD。
→ 结论：模糊匹配、不区分大小写、密码仅卡 8 位、用户名 4-20 字符、描述字段类型。

B **按最简处理　6 条**
解决：取最简单实现。
→ 结论：每页 20 条、发布时间倒序、注册后自动登录、会话 7 天、不做失败锁定。

C **本轮不做　6 条**
解决：单列「明确不做」清单，交测试反向验证。
→ 结论：历史筛选 / 详情、视频内嵌、客户搜索筛选、含价格地点、三视图跳转 —— 一律不做。

D **留开关　1 条**
解决：T-23 给团队暂定并要求可配置。
→ 结论：下架时队内意向暂定作废并标记失败，做成可配置项，不写死在服务里。

最终成果：SRS V2.1

FR	**功能需求 FR-A01 ~ A13** 买家账号 / 意向 / 浏览 + 卖家商品 / 分类 / 库存 / 客户 + 隔离执行
RA	**业务规则 RA1 ~ RA5** 状态机扩展、意向规则、口令码废除、库存规则、存量匿名意向归档
CA	**约束 CA-1 ~ CA-8** 含图片富媒体、客户信息合规、补货不自动上架等硬约束
NF	**非功能需求 NFR-A 系列** 性能、安全、隐私合规、审计（手动下架纳入审计）
AA	**验收场景 AA-01 ~ AA-09** 9 条可测步骤，直接作为测试用例输入
附	**附录 5.1 / 5.2 / 5.3** A-CL-01~16 澄清结论 / T-01~T-23 待确认 / W-A1~A5 后续工作

需求落地：禅道产品与计划

① 新建产品

在线购物系统-13 · 产品负责人 王韵童

② 维护模块

买家端 / 卖家端 / 公共 · 共 7 个二级模块

③ 录入需求

12条（12 FR ）

④ 产品计划

3 个 Sprint · 3 / 5 / 4 条需求

Sprint 划分（按依赖关系排序，非均分）

S1 **账号体系与隔离**
FR-A01 注册 / A02 登录 / A03 提交意向

S2 **卖家商品管理**
A07 多商品 / A08 分类 / A09 库存 / A10 富媒体 / A12 上下架

S3 **浏览历史与客户**
A04 历史 / A05 筛选 / A06 搜索 / A11 客户

在线商城系统前端

Vue 3 + Vite + Element Plus 构建的双角色商城前端

买家与卖家两条业务链路 · 8 个页面完整闭环

汇报人：第13组 陆昌菲

项目目录结构

src/ 工程结构

- main.js —— 应用入口
- App.vue —— 根组件
- router/index.js —— 8 条路由
- api/request.js —— Axios 封装
- api/mall.js —— 14 个接口
- constants/index.js —— 状态字典
- views —— 8 个页面

Vue 3.5 / Vite 8.3

```
src
├── api     #网络请求
│   ├── request.js     #封装Axios
│   ├── seller.js      #卖家端接口
│   └── buyer.js       #买家端接口
├── stores    #管理买家/卖家双 token 登录态
│   └──useUserStore.js
├── views   #所有业务页面
│   ├── HomeSelect.vue    #商城入口页面
│   ├── buyer             #买家页面
│   └── seller            #卖家页面
├── router
│   └── index.js       #路由配置
├── App.vue            #全局外壳
└── main.js  #应用入口
                (挂载Vue/Pinia/Router/EP)
```

项目目录结构

src/ 工程结构

- main.js —— 应用入口
- App.vue —— 根组件
- router/index.js —— 8 条路由
- api/request.js —— Axios 封装
- api/mall.js —— 14 个接口
- constants/index.js —— 状态字典
- views —— 8 个页面

Vue 3.5 / Vite 8.3

```
src
├── api     #网络请求
│   ├── request.js     #封装Axios
│   ├── seller.js      #卖家端接口
│   └── buyer.js       #买家端接口
├── stores    #管理买家/卖家双 token 登录态
│   └──useUserStore.js
├── views   #所有业务页面
│   ├── HomeSelect.vue    #商城入口页面
│   ├── buyer             #买家页面
│   └── seller            #卖家页面
├── router
│   └── index.js       #路由配置
├── App.vue            #全局外壳
└── main.js  #应用入口
                (挂载Vue/Pinia/Router/EP)
```

01

页面设计与流转

买家链路：提交与查询意向

入口页面



买家链路：提交与查询意向

买家登录页面-->注册页面

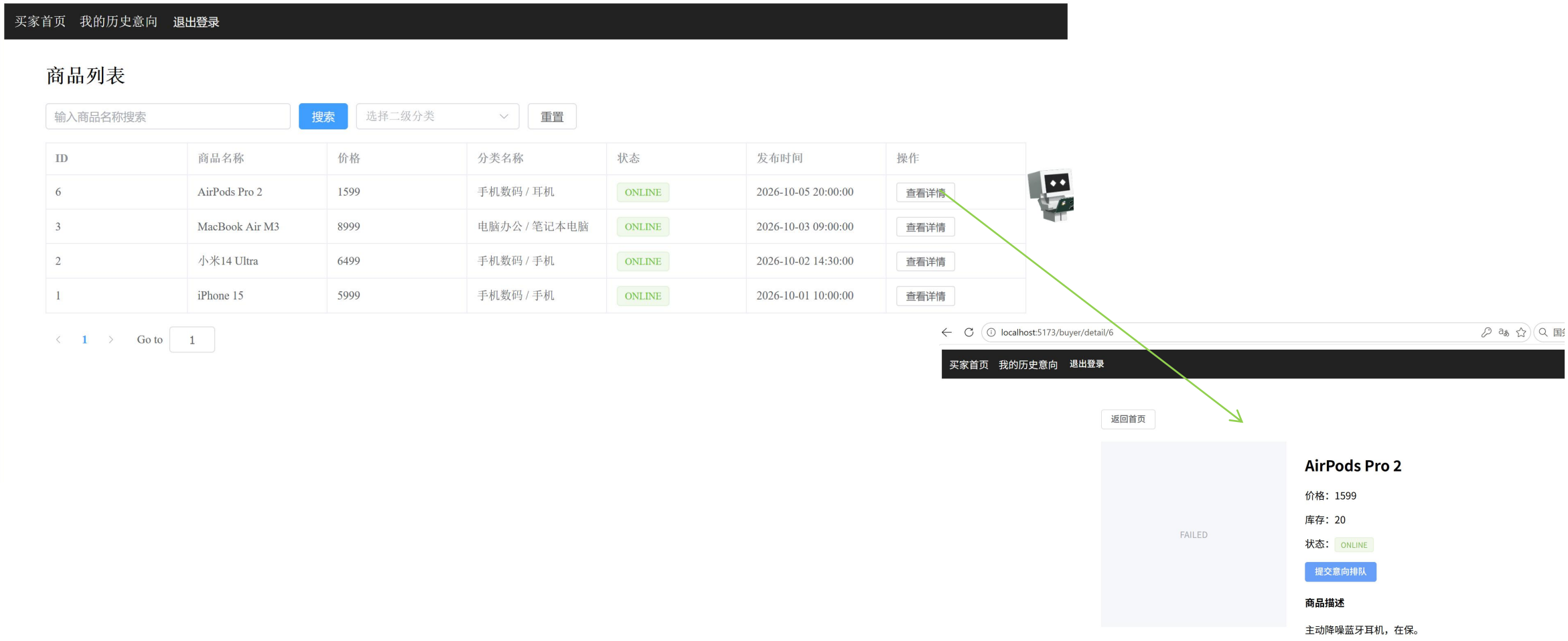






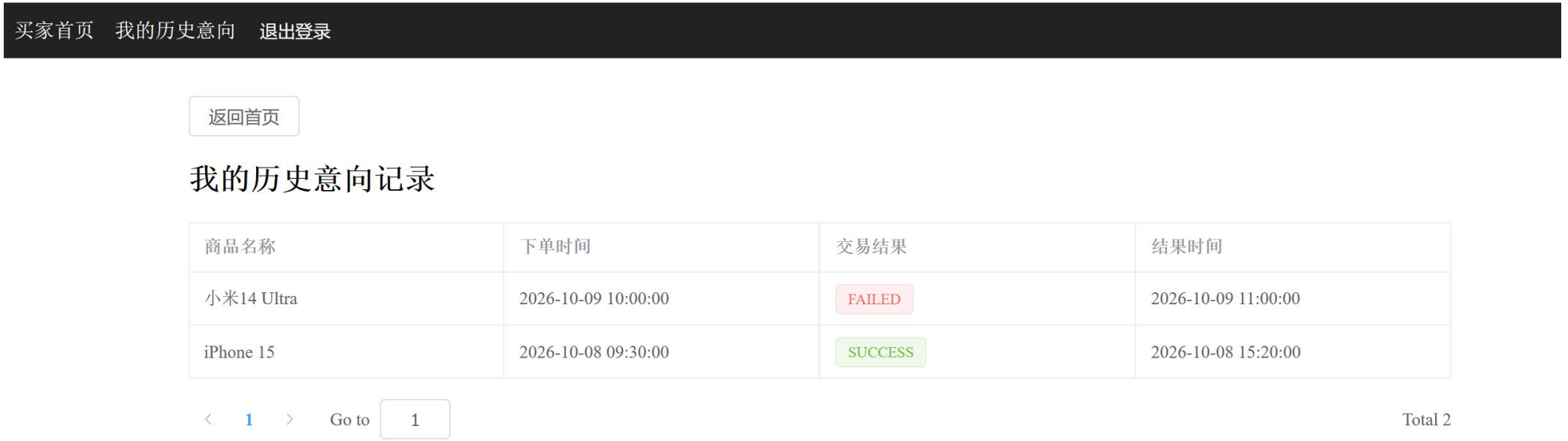
买家链路：提交与查询意向

买家端商品列表页面-->商品详情页面-->提交购买意向



买家链路：提交与查询意向

历史意向页面，可查询买家用户的历史交易



卖家链路：管理与处理

卖家登录入口-->卖家登录页面

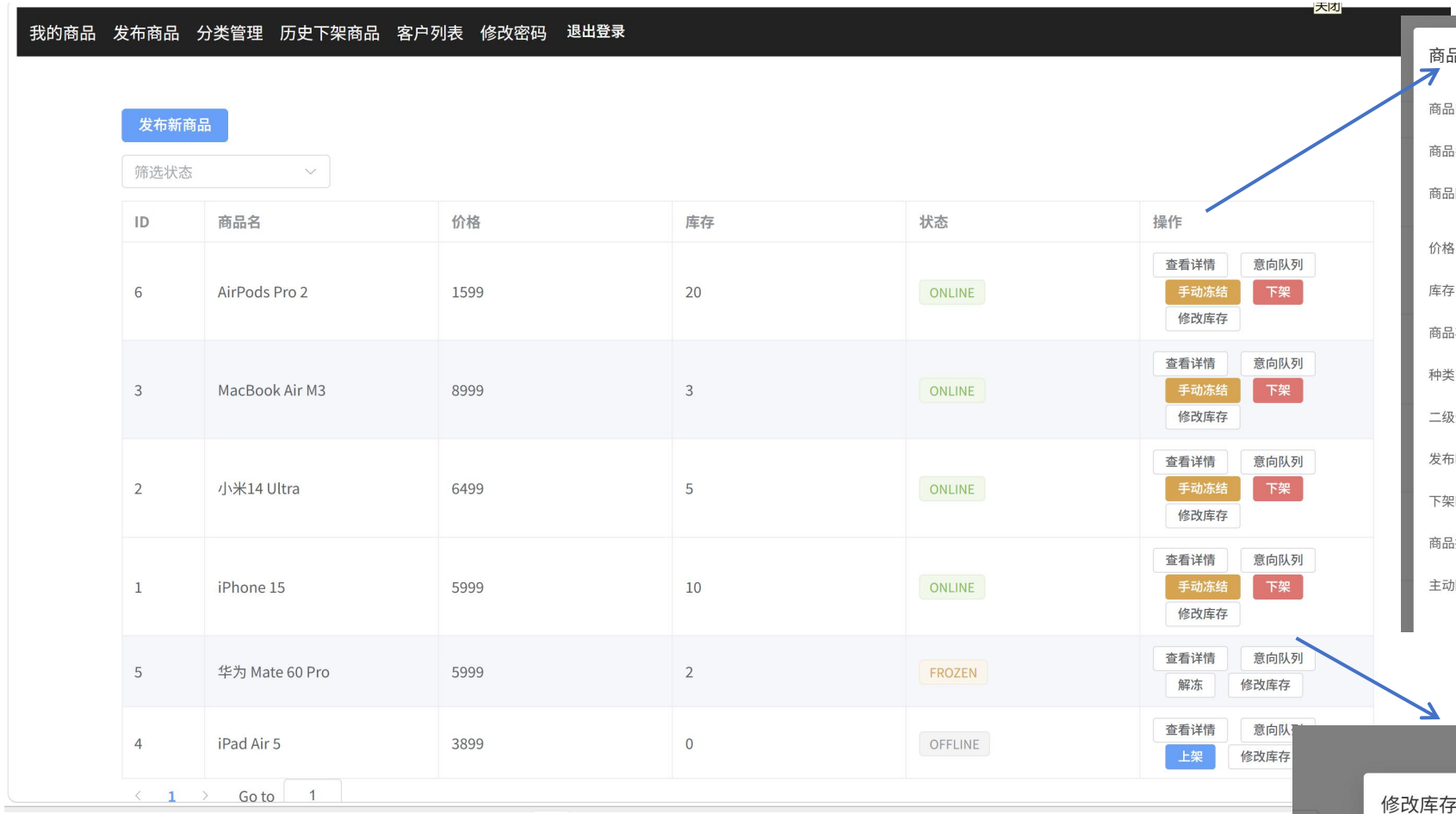




- mall-front · 在线商城系统

卖家链路：管理与处理

卖家商品页面-->1.查看商品详情
2.更改商品状态　3.修改商品库存
4.处理商品对应的交易

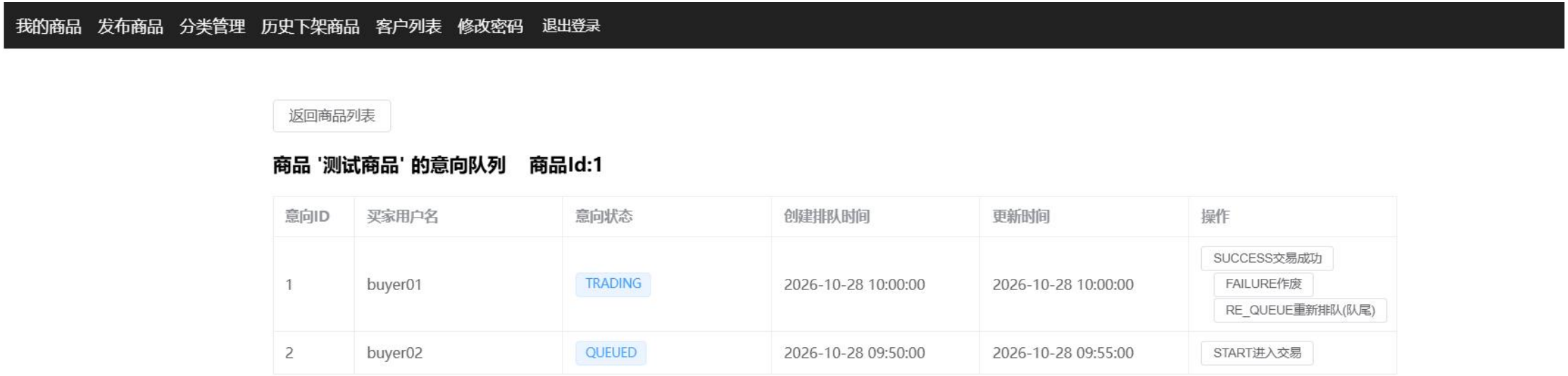






卖家链路：管理与处理

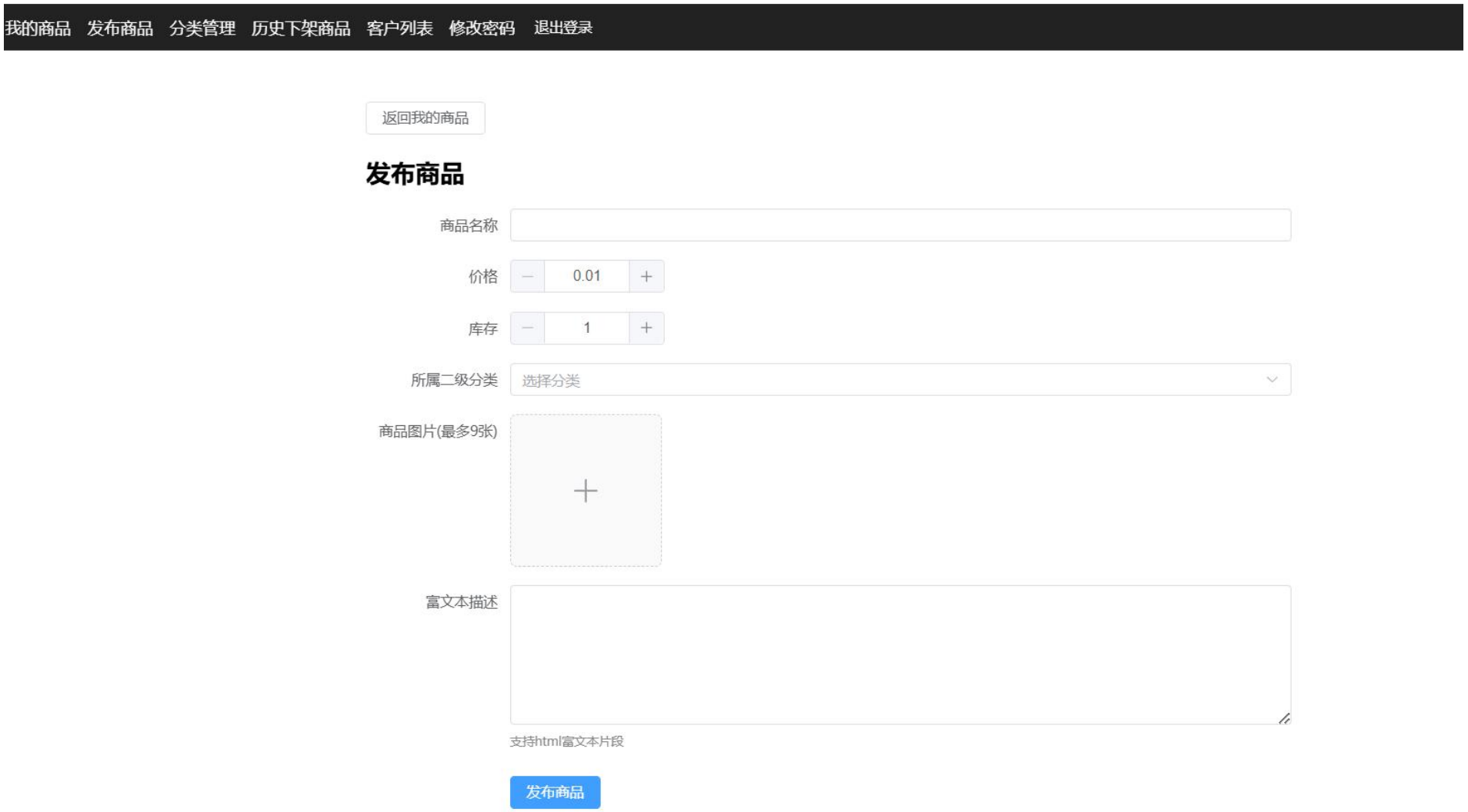
携带商品id 跳转到 意向队列页面，对交易进行处理，处理后会改变意向的状态



QUEUED	排队中	START（进入交易）
TRADING	交易中	SUCCESS（交易成功）/ FAILURE（作废）/ RE_QUEUE（重新排队到队尾）

卖家链路：管理与处理

发布商品页面



卖家链路：管理与处理

分类管理页面，二级分类绑定商品ID



卖家链路：管理与处理

历史下架商品页面

关闭

我的商品 发布商品 分类管理 历史下架商品 客户列表 修改密码 退出登录

历史商品

商品名称	价格	库存	状态	操作时间
	3899	0	已删除	

修改密码页面

我的商品 发布商品 分类管理 历史下架商品 客户列表 修改密码 退出登录

修改密码

原密码 请输入原密码

新密码 请输入新密码

确认新密码 再次输入新密码

确认修改 返回

02

页面实现

开发框架与运行逻辑

01 **开发框架：Vue 3**

项目前端使用 Vue3，全部页面组件采用<script setup>语法，通过ref维护响应式数据。页面加载时，在onMounted生命周期钩子中请求后端数据、校验登录状态。父子组件使用props和emits通信，也可借助路由参数传递数据。

02 **构建工具：Vite 构建与开发服务器**

项目基于 Vite 搭建开发环境，修改代码时，页面可以实时刷新，同时配置proxy 代理，解决开发时的跨域问题。

03 **Vue Router 路由管理**

使用 Vue Router 管理页面跳转，采用 History 模式，地址栏不带 #。页面组件使用路由懒加载，实现按需加载，提升首页加载速度。

04 **Axios 网络请求封装**

对 Axios 进行统一封装，设置请求超时时间。通过响应拦截器统一处理后端返回结果，成功则返回数据，失败弹出错误提示，网络异常也统一提示。所有业务接口集中管理，一共封装了 14 个接口函数。

公共能力与复用组件

1. 全局导航栏（App.vue）：按登录身份动态切换买家/卖家菜单，登出即清态回入口——一处实现、15 个页面共享

```vue
<template>
  <div>
    <div v-if="showNav" style="background:#222;color:#fff;padding:12px;display:flex;gap:16px;align-items:center;">
      <template v-if="userStore.buyerToken">
        <router-link to="/buyer/home" style="color:#fff;text-decoration:none">买家首页</router-link>
        <router-link to="/buyer/my-intent" style="color:#fff;text-decoration:none">我的历史意向</router-link>
        <el-button link @click="handleBuyerLogout" style="color:#fff">退出登录</el-button>
      </template>
      <template v-if="userStore.sellerToken">
        <router-link to="/seller/product-list" style="color:#fff;text-decoration:none">我的商品</router-link>
        <router-link to="/seller/publish" style="color:#fff;text-decoration:none">发布商品</router-link>
        <router-link to="/seller/category" style="color:#fff;text-decoration:none">分类管理</router-link>
        <router-link to="/seller/history-product" style="color:#fff;text-decoration:none">历史下架商品</router-link>
        <router-link to="/seller/customer" style="color:#fff;text-decoration:none">客户列表</router-link>
        <router-link to="/seller/modify-pwd" style="color:#fff;text-decoration:none">修改密码</router-link>

        <el-button link @click="handleSellerLogout" style="color:#fff">退出登录</el-button>
      </template>
    </div>
    <router-view />
  </div>
</template>
```





公共能力与复用组件

2. 统一请求层（request.js）：
- 请求拦截器：按 URL 前缀 /buyer/、/seller/ 自动注入对应 Bearer token（双身份互不干扰）
- 响应拦截器：401 统一"登录失效"提示 + 清对应身份 + 跳回入口；业务错误统一 ElMessage 弹出

3. Element Plus 组件复用模式：
- 列表页三件套：el-table （表格组件）+ el-tag（标签组件，自带颜色）+ el-pagination（分页组件）
  商品列表/历史意向/客户列表等 7 个页面复用同一模式

- 表单类：el-form 系列 —— 登录/注册/发布商品/修改密码复用
- 弹窗子表：el-dialog 内嵌表格 —— 修改库存（卖家商品列表）、客户购买历史（客户列表）、分类新增/重命名（分类管理）
- 图片相关：el-upload（自定义 http-request 上传图片）+ el-image（大图预览）
- 表格：表格操作列使用 作用域插槽（#default="{row}"）实现行级操作——卖家商品列表、商品意向队列

Seller后端+数据库

Seller用户新需求变化内容:

商品模式：基线全局仅 1 件在售 → 升级后支持多商品并行，每个商品独立队列 / 冻结

新增能力：二级分类管理、商品库存管理、多图 + 富文本描述、手动上架、客户视图

规则重构：取消意向成交后自动递补（改为卖家手动确认）、废除口令码匿名意向（新意向绑定买家账号）

后端结构：

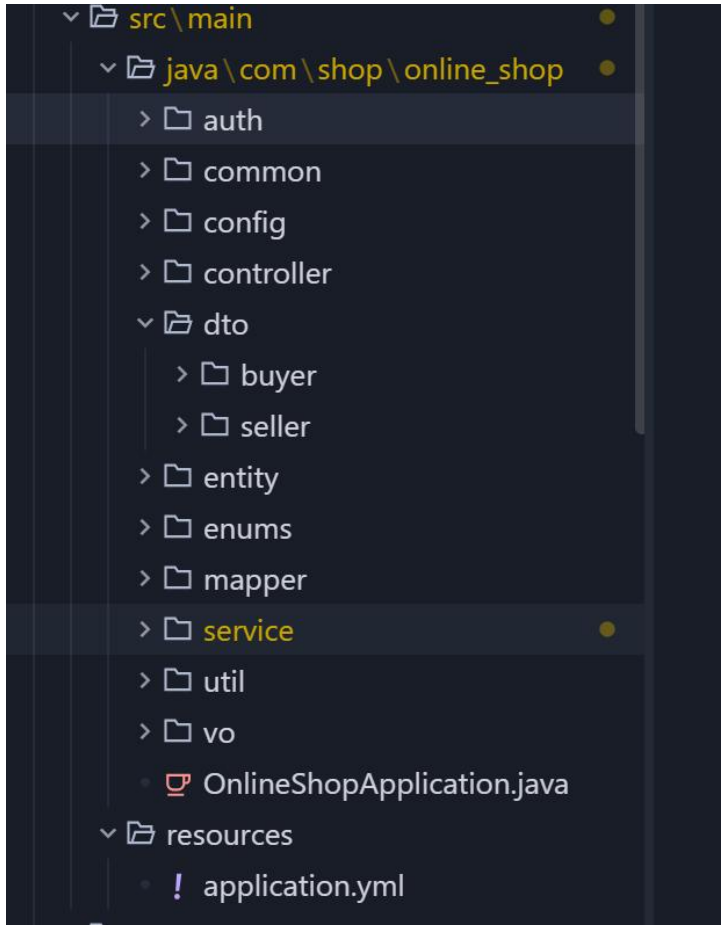
Controller 层：SellerController，统一接口前缀 /api/seller，共 22 个接口

Service 层：SellerService / ProductService / IntentService / CategoryService / BuyerAccountService，核心业务逻辑

Mapper 层：对应 5 个 Mapper，数据库 CRUD

Entity 层：新增了Product / Intent / Category/ BuyerAccount

通用组件：统一返回 R<T>、全局异常 BusinessException、卖家鉴权拦截器 SellerAuthInterceptor



seller接口汇总表

请求方式	接口路径	功能说明	类型（基线 / 新增 / 改造）
POST	/login	卖家登录，返回鉴权 token	基线原有
POST	/password/modify	修改卖家密码	基线原有
POST	/product/image/upload	商品图片上传；校验格式 JPG/PNG、单张最大 5MB	A 包新增
POST	/product/publish	发布商品，DTO 增加库存、二级分类、多图富媒体字段	业务改造
GET	/product/list	分页查询当前卖家自己的商品，支持按状态过滤	A 包新增
GET	/product/{id}	获取单个商品详情	业务改造
GET	/product/history	查询卖家已下架历史商品列表	基线原有
POST	/product/stock/{id}	修改商品库存，校验库存不能负数	A 包新增
POST	/product/recategory/{id}	修改商品所属二级分类	A 包新增
POST	/product/freeze/{id}	手动冻结商品	基线原有
POST	/product/unfreeze/{id}	手动解冻商品	基线原有
POST	/product/off/{id}	商品手动下架	基线原有
POST	/product/on/{id}	商品手动上架（库存 > 0 才可上架）	A 包新增
GET	/intent/list/{productId}	查询某商品意向排队队列	业务改造
POST	/trade/mark	标记交易成功 / 失败；去掉内部自动递补逻辑，只做意向状态变更	业务改造
GET	/intent/anonymous/list	分页查询基线遗留归档只读匿名意向	A 包新增
GET	/category/tree	获取带商品数量的二级分类树形数据	A 包新增
POST	/category	新增商品二级分类	A 包新增
POST	/category/rename/{id}	重命名已有分类	A 包新增
DELETE	/category/{id}	删除分类；Service 层校验分类挂载商品时禁止删除	A 包新增
GET	/customer/list	分页查询系统全部注册买家（客户视图）	A 包新增
GET	/customer/{username}/history	查询指定买家的终态历史意向（成功 / 失	A 包新增

商品管理核心逻辑

解除单商品限制：发布接口不再校验 "全局仅 1 件在售"，支持多商品并行

库存机制：成交才扣库存（-1），排队 / 失败不扣；库存为 0 自动下架；补货 > 0 需手动上架

字段锁定：商品发布后名称、价格、图片不可修改；仅允许通过 /stock/{id} 改库存、/recategory/{id} 改分类

上下架：保留手动下架 /product/off/{id}，**新增手动上架接口 /product/on/{id}**（下架商品无需重发即可恢复在售）

图片上传：新增 /product/image/upload，校验 JPG/PNG、单张≤5MB，最多 9 张

商品分类

4 个接口：查询分类树 /category/tree、新增分类 /category、重命名 /category/rename/{id}、删除 /category/{id}

业务规则：

1、卖家自行维护两级树形分类，不涉及平台管理员

2、校验：分类下挂载商品时禁止删除，需先把商品改挂其他分类

3、发布商品必须选二级分类，不允许无分类商品

返回 VO：CategoryWithCountVO（分类名 + 挂载商品数量）

意向队列核心改动

取消自动递补：基线成交 / 失败后系统自动把下一位推入交易 → 升级后不自动递补，由卖家在队列页手动确认下一位

废除口令码：新意向全部绑定 buyer_account_id（登录买家），不再生成匿名口令

存量兼容：老匿名意向做归档只读，通过 /intent/anonymous/list 分页查看，不再参与排队业务

队列隔离：每个商品独立意向队列，按 productId 隔离，多商品同时交易互不影响

测试

1、测试框架

维度	技术选型	测试范围
后端接口	JUnit 5 + SpringBootTest + MockMvc	买家模块 / 卖家模块 / 权限模块
前端ui	Selenium 4 + WebDriverManager + headless Chrome	P0 主流程
数据库验证	JdbcTemplate 直查 + 清理夹具	持久化 / 状态流转
手工功能	人工走查 + 浏览器控制台 + MySQL 直查	P1/P2 边界异常 / XSS 弹窗验证 / 改密码 / 重启持久化 / 图片校验

2、执行结果

类型	用例数	通过	失败	通过率
Junit接口测试	52	51	1	98%
SeleniumUI测试	8	8	0	100%
缺陷锁定	4			

3、覆盖的核心能力

买家注册 / 登录 / 浏览 / 搜索 / 提交意向 / 路由守卫 卖家发布商品 / 上下架 / 改库存 / 图片上传 / 富文本 / 意向归档 权限拦截（未登录/无 token） 安全：密码 BCrypt 加密、XSS 过滤（后端修了但前端有遗漏）

4、已知缺陷数量

严重度	数量
P0阻塞	2（前端登录/注册崩溃）
P1功能异常	2（XSS 弹窗 / 意向错商品）
P2体验问题	6（图片校验/路由守卫缺失等）
合计	10

5、核心缺陷详情

缺陷一、注册Typeerror(前端P0)

位置：Register.vue → useUserStore.js

根因：Register.vue 调用 userStore.setBuyerToken()，但 store 里没有这个 action 触发：注册新账号成功后，页面崩溃，控制台报 TypeError: setBuyerToken is not a function

修复：在 useUserStore 里补上 setBuyerToken(token) { this.buyerToken = token }

缺陷二、密码错假登录（前端/P0）

位置：api/request.js Axios 响应拦截器

根因：后端密码错返回 HTTP 200 + code≠200；request.js 不 reject；Login.vue 不判 code 触发：输错密码 → 页面居然跳转首页，但 localStorage 里没有 token

修复：Login.vue 的 try 块加 if (res.code !== 200) throw new Error(res.msg)

缺陷三、意向提交错商品（前端/P1）

位置：api/buyer.js → submitIntent()

根因：函数没有 productId 参数，ProductDetail.vue 调用也不传 触发：用户浏览商品 id=5，提交意向 → 数据库里意向落到了商品 id=6（后端兜底最新在售）

修复：submitIntent(productId) 加参数，调用时传当前商品 id